

定理 2.2.12 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集, $f(x), g(x)$ 是 E 上两个函数. 如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 E 上几乎处处相等, 即存在一个集合 $E_0 \subset E$, 满足 $m(E_0) = 0$, 使得函数 f 与 g 在集合 $E \setminus E_0$ 上处处相等, 则当其中一个在 E 上可测时, 另一个在 E 上也可测.

证明 假设 $f(x)$ 可测, 则对任意实数 t , 集合 $E(f > t)$ 是可测集. 由于 $E(f \neq g) \subset E_0$ 是零测集, 且

$$E(g > t) = [E(f > t) \cap E(f = g)] \cup [E(f \neq g) \cap E(g > t)],$$

故集合 $E(g > t)$ 是可测集 $E(f > t) \cap E(f = g)$ 与一个零测集的并集. 它当然可测.

由此定理可以看到, 函数的可测性与其在零测集上的取值无关. 因此, 讨论函数的可测性容许在任何零测集上改变其值. 比如, 对于 Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Q}, \\ 1, & x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

由于 $m(\mathbb{Q}) = 0$, 故可以在 $\mathbb{Q}$ 上重新定义 D 的值, 令其值也为 1, 从而得到新的函数 $\tilde{D}(x) \equiv 1$. 函数 $\tilde{D}(x)$ 与 Dirichlet 函数 $D(x)$ 几乎处处相等, 所以 $D(x)$ 与 $\tilde{D}(x)$ 的可测性相同. 尽管 $D(x)$ 是一个处处不连续的函数, 但它与常值函数 $\tilde{D}(x)$ 一样是可测函数.

定义 2.2.13 设有一个与点集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 中的点 x 有关的命题 $S(x)$. 若对于除了 E 中一个零测集以外的每个 x , 命题 $S(x)$ 皆真, 则称命题 $S(x)$ 在 E 上几乎处处成立 (或几乎处处是真的), 并简记为 $S(x), \text{a.e.}^{\textcircled{1}}[E]$. 当 $E = \mathbb{R}^n$ 时, 则简记为 $S(x), \text{a.e.}$

^① a.e. 是英文 almost everywhere 的缩写. 有的书上写成 p.p., 这是法文 presque partout 的缩写.